関数と方程式

1 関数とは何か

1.1 「入力 → 出力」のルール

関数とは，ある数（入力）を決めると，それに対応する数（出力）が**1つだけ**決まる対応規則のことである。難しく考えなくてよい——「x を入れると y が1つ出てくる計算機」のようなものだと思えばよい。

$$x \xrightarrow{\text{ルール}} y$$

この対応規則を記号で書くと $y = f(x)$ となる。$f(x)$ は「x を入力したときの出力」を表す。

例：

- 実数 x を2倍する対応：$f(x) = 2x$
- 実数 x を2乗して1を加える対応：$f(x) = x^2 + 1$
- 実数 x に対して $3x - 5$ を対応させる規則：$f(x) = 3x - 5$

1.2 $f(x)$ の書き方

関数は $f(x) =$ 式 の形で定義する。

- $f(x) = 2x$　　…x を2倍した値
- $f(x) = x^2 + 1$　　…x を2乗して1を加えた値
- $f(x) = 3x - 5$　　…x を3倍して5を引いた値

x に具体的な数を代入すれば，その点での関数値が求まる。

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{のとき} \quad f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7, \quad f(0) = 1, \quad f(-2) = -3$$

1.3 表と対応表で見る関数

関数は「対応表」にすると，入力と出力の関係が直感的に見える。

例： $f(x) = 2x + 1$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-3	-1	1	3	5

この表から，x を1ずつ増やすと $f(x)$ が2ずつ増えることがわかる。式・表・グラフは同じ関数を別の形で表したものである。

1.4 変数と定数

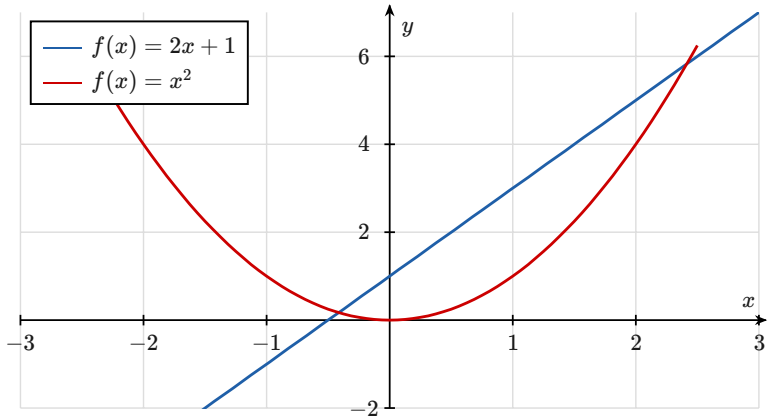
式の中には2種類の文字がある。

- **変数**(variable):値が変わりうる文字。主に x, y, t など。
- **定数**(constant):値が固定された数や文字。主に a, b, c, v, g など。

$f(x) = ax + b$ では x が変数, a, b が定数である。

1.5 グラフで見る関数

関数 $y = f(x)$ をグラフにすると, **すべての x の値に対応する点を連続的に結んだ曲線(または直線)**が得られる。



グラフを見れば, x を変えると y がどう変わるかが**一目で**わかる。これが関数のもつ強みである。

1.6 確認問題

1. $f(x) = 3x - 2$ のとき, $f(0),\ f(2),\ f(-1)$ を求めよ。
2. $f(x) = x^2 + x - 1$ のとき, $f(0),\ f(2),\ f(-3)$ を求めよ。
3. $f(x) = x^2 - 3$ のとき, $f(3)$ を求めよ。

2 関数と方程式の違い

2.1 「動く線」と「止まった点」

関数と方程式は，見た目が似ていることがあるが，**問いかけ方がまったく異なる**。

	関数	方程式
意味	x が決まると y が決まる対応ルール	特定の x の値を求める等式
目的	すべての x に対する y の変化を表す	条件を満たす x（解）を探す
答えのイメージ	**線（グラフ）**	**点（値）**
例	$y = 2x + 1$（すべての x で成立）	$2x + 1 = 7$（$x = 3$ のみ）

まとめると：

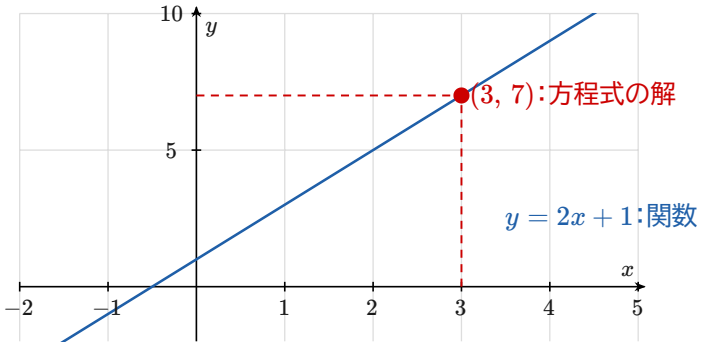
方程式：特定の x の値（解）を求める等式　→　「止まった点」

関数：x に応じて y が決まる対応規則　→　「動く線」

2.2 具体例で比べる

$y = 2x + 1$ という式は，2つの見方で用いることができる。

- **関数として見る**：任意の x に対して y が定まる。グラフは直線である。
- **方程式として用いる**：「$y = 7$ となる x は何か」→ $2x + 1 = 7$ を解くと $x = 3$。



関数（青い直線全体）の中の1点（赤い点）が，方程式の解である。

3 直線の方程式

3.1 直線の方程式の形

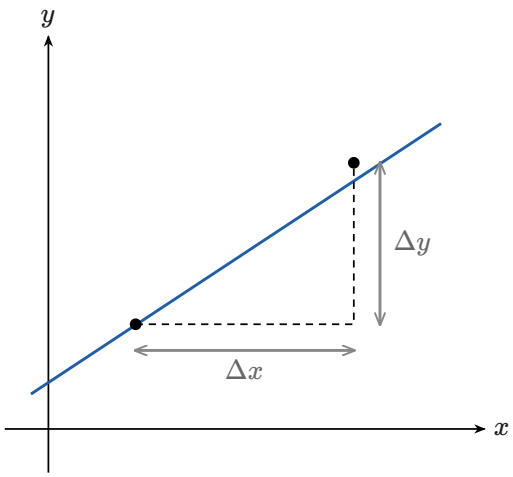
直線は以下の形で表される。

$$y = ax + b$$

- a:**傾き**(slope)。x が1増えると y が a 増える。
- b:**切片**(intercept)。$x = 0$ のときの y の値(y 軸との交点)。

3.2 傾きの意味

$$a = \frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



3.3 2点から直線を求める

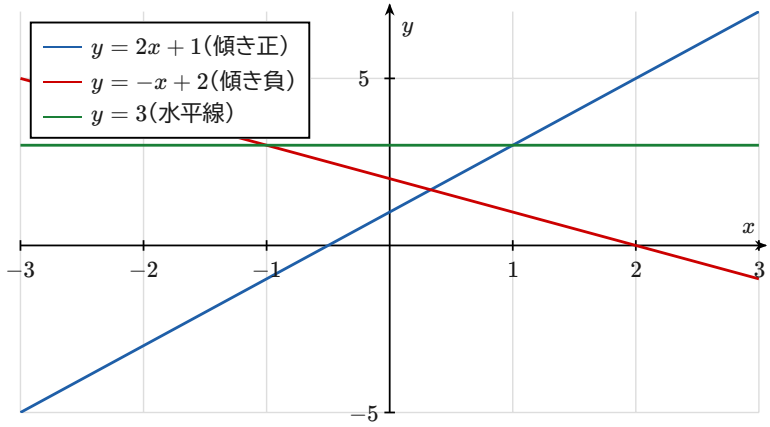
2点 (x_1, y_1), (x_2, y_2) を通る直線の方程式:

$$\text{傾き } a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad \text{方程式 } y - y_1 = a(x - x_1)$$

例: 点 $(1, 3)$ と $(3, 7)$ を通る直線

$$a = \frac{7-3}{3-1} = 2, \quad y - 3 = 2(x-1) \quad \Rightarrow \quad y = 2x + 1$$

3.4 グラフ例



3.5 確認問題

1. 傾き 3, 切片 -1 の直線の方程式を書け。
2. 点 $(2, 5)$ と $(4, 9)$ を通る直線の方程式を求めよ。
3. $y = -2x + 4$ で, $y = 0$ になる x（x 切片）を求めよ。

4 放物線の方程式

4.1 放物線とは

放物線(parabola)は, 次の式で表される曲線である。

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

- $a > 0$ のとき:**下に凸**(開いた口が上向き)
- $a < 0$ のとき:**上に凸**(開いた口が下向き)
- $|a|$ が大きいほど, 細く急な曲線になる

4.2 頂点と軸

$y = a(x - p)^2 + q$ の形(**頂点形式**)に変形すると, 頂点や軸が直接読み取れる。

頂点:$(p,\ q)$　　**軸**:$x = p$(左右対称の縦線)

例: $y = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$ → 頂点 $(2, 1)$, 軸 $x = 2$

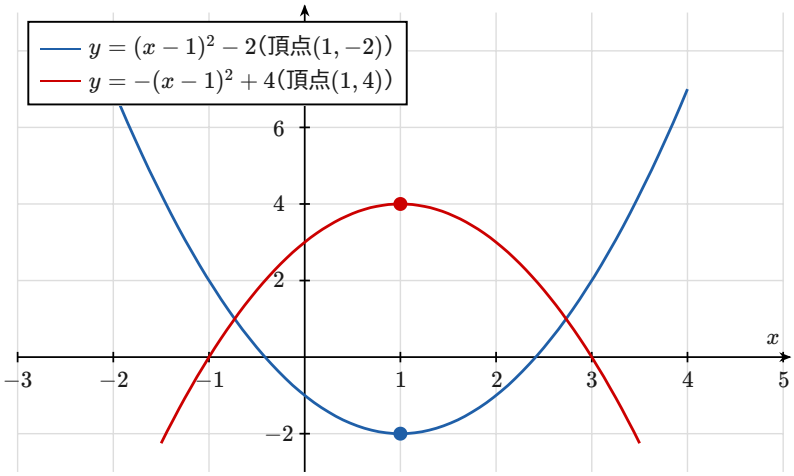
4.3 平方完成

一般形から頂点形式への変形を**平方完成**という。

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 6x + 11 \\ &= (x^2 - 6x + 9) - 9 + 11 \\ &= (x - 3)^2 + 2 \end{aligned}$$

→ 頂点 $(3, 2)$, 軸 $x = 3$, 下に凸。

4.4 グラフ例



4.5 放物線の読み取り練習

$y=(x-2)^2+1$ という式からは，頂点が $(2,1)$，軸が $x=2$ とただちに読み取れる。また，x が頂点から離れるほど y が大きくなるため，最小値は $y=1$ である。

4.6 確認問題

1. $y=x^2-4x+3$ を平方完成して，頂点と軸を求めよ。
2. $y=-2(x+1)^2+3$ の頂点を答え，グラフの概形（上凸・下凸，頂点）を説明せよ。
3. $y=x^2-2x-3$ で $y=0$ になる x（x 切片）を因数分解で求めよ。

5 円の方程式

5.1 円の方程式の導出

中心 (a, b), 半径 r の円とは, 中心からの距離がちょうど r である点の軌跡である。点 (x, y) が円上にあるとき,

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} = r$$

両辺を2乗すると:

$$\boxed{(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2}$$

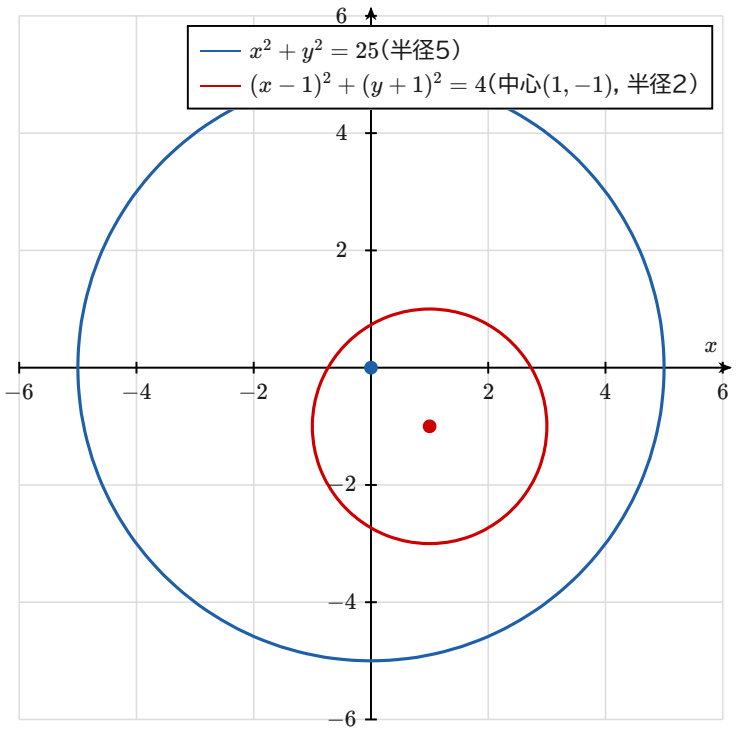
5.2 特殊な場合:原点中心

中心が原点 $(0, 0)$ のとき:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

たとえば $x^2 + y^2 = 25$ は, 中心 $(0, 0)$, 半径 5 の円である。

5.3 グラフ例



5.4 一般形への展開と読み取り

円の方程式を展開すると：

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$$

逆に，$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ という一般形が与えられたときは，平方完成によって中心と半径を読み取ることができる。

例： $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

$$\begin{aligned} (x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) &= 3 \\ (x-2)^2 - 4 + (y+3)^2 - 9 &= 3 \\ (x-2)^2 + (y+3)^2 &= 16 \end{aligned}$$

→ 中心 $(2, -3)$，半径 4。

5.5 確認問題

1. 中心 $(3, -2)$，半径 5 の円の方程式を書け。
2. $x^2 + y^2 = 9$ の半径と，点 $(1, 2)$ がこの円の内側・外側・円上のどれかを判定せよ。
3. $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ を平方完成して，中心と半径を求めよ。